CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Valeurs propres d'une puissance

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace E de dimension $n \geqslant 2$, et $k \in \mathbb{N}$.

1. Si λ est valeur propre de u, montrer que λ^k est valeur propre de u^k.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, montrer que les valeurs propres de u^k sont exactement les λ^k, $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.
3. Donner un exemple réel où cela n'est plus vrai.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $\mathbb{C}$, tout endomorphisme est trigonalisable.

Ce qu'on te demande. Une inclusion facile, l'autre par trigonalisation.

Corrigé

(a) Même vecteur propre

Soit $x \neq 0$ avec $u(x) = \lambda x$. Montrons par récurrence sur k que $\mathcal{P}(k)$: « $u^k(x) = \lambda^k x$ ».

Initialisation : $u^0(x) = \mathrm{Id}(x) = x = \lambda^0 x$.

Hérédité : si $u^k(x) = \lambda^k x$, alors par linéarité de u : $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(\lambda^k x) = \lambda^k u(x) = \lambda^k \lambda x = \lambda^{k+1} x$.

Comme $x \neq 0$, λ^k est valeur propre de u^k (avec le même vecteur propre). On a montré : $\{\lambda^k : \lambda \in \mathrm{Sp}\, u\} \subset \mathrm{Sp}(u^k)$.

(b) L'inclusion réciproque sur $\mathbb{C}$

Sur $\mathbb{C}$, χ_u est scindé, donc u est trigonalisable : il existe une base où la matrice de u est triangulaire supérieure, avec sur la diagonale ses valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (répétées selon leur multiplicité) :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Produit de deux triangulaires : le coefficient (i,i) de ST vaut $\sum_j s_{ij} t_{ji}$; pour $j < i$, $s_{ij} = 0$, et pour $j > i$, $t_{ji} = 0$. Il reste $s_{ii} t_{ii}$. Par exemple en taille 2 :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \cdot \lambda_1 + \alpha \cdot 0 & \lambda_1\alpha + \alpha\lambda_2 \\ 0 \cdot \lambda_1 + \lambda_2 \cdot 0 & 0 \cdot \alpha + \lambda_2 \cdot \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \alpha(\lambda_1 + \lambda_2) \\ 0 & \lambda_2^2 \end{pmatrix}.$$

Par récurrence sur k, T^k est triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$:

$$T^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Or T^k est la matrice de u^k, et les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux ($\chi_{T^k} = \prod(X - \lambda_i^k)$) :

$$\mathrm{Sp}(u^k) = \{\lambda^k : \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}.$$

(Des valeurs propres distinctes peuvent avoir la même puissance : 1 et -1 donnent toutes deux 1 pour $k = 2$.)

(c) Contre-exemple réel

Dans $\mathbb{R}^2$, prenons la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$: $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et $k = 2$.

- $\chi_R = X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle : $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(R) = \emptyset$.
- $R^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$ (deux quarts de tour font un demi-tour) : $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(R^2) = \{-1\}$.

-1 est valeur propre de R^2 sans être le carré d'une valeur propre réelle de R. Plus généralement, la rotation d'angle $\frac{\pi}{k}$ a pour puissance k-ième $-I_2$.

Le piège

En (b), oublier que l'argument repose sur la trigonalisation, donc sur le corps $\mathbb{C}$: c'est précisément ce qui échoue en (c).

La méthode

Les valeurs propres de $P(u)$ se lisent sur la diagonale de $P(T)$ quand u est trigonalisé en T.

Rappels de cours utilisés

- **Valeur propre, vecteur propre.**

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \iff \exists x \neq 0_E,\ u(x) = \lambda x \iff \ker(u - \lambda \mathrm{Id}_E) \neq \{0_E\}.$$

$$E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \mathrm{Id}_E), \qquad x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\} \ : \ \text{vecteur propre.}$$

- **Trigonalisabilité.**

$$A \text{ trigonalisable sur } \mathbb{K} \iff \chi_A \text{ scindé sur } \mathbb{K},$$
$$P^{-1}AP = T \implies \mathrm{diag}(T) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$